

Plano de Ensino e Aprendizagem

1) Identificação

Curso	(417) Ciência da Computação - Manhã
Carga horária	40 h
Disciplina	(G04H3) Tecnologias Inteligentes Aplicadas à Saúde
Semestre letivo	2026/2 - Graduação
Professor	Alexandre de Oliveira Zamberlan

2) Ementa

Big Data e Business Analytics; Reconhecimento de Padrões em Dados Estruturados; Vulnerabilidades de Sistemas Digitais; Gadgets e Medical Devices.

3) Objetivo da Disciplina – Competências

Unidade 1: Big Data e Business Analytics

Unidade 2: Reconhecimento de Padrões em Dados Estruturados

Unidade 3: Vulnerabilidades de Sistemas Digitais

Unidade 4: Gadgets e Medical Devices

4) Abertura da Disciplina

Nesta disciplina, você compreenderá como a Inteligência Artificial, a Mineração de Dados e a análise de Big Data transformam grandes volumes de informações em conhecimento estratégico para a medicina e a gestão na área da Saúde. Ao longo do semestre, exploraremos desde a criação de relatórios e dashboards preditivos até o uso de dados gerais para o melhor entendimento na Saúde. Além disso, discutiremos a segurança de dados e vulnerabilidades em sistemas digitais de saúde, finalizando com o estudo de tecnologias emergentes, como os dispositivos vestíveis (gadgets e medical devices).

5) Caracterização da metodologia de ensino

A disciplina será presencial em sala de aula, laboratório de informática e com apoio da ferramenta Minha UFN. Os conteúdos serão apresentados de forma expositivo-dialogados e com práticas em projetos e implementações de sistemas. O repositório GITHUB será usado para armazenar os programas, modelos, diagramas e anotações de aula desenvolvidos. Já a ferramenta Minha UFN funcionará como mecanismo de comunicação entre professor e aluno em aulas específicas a combinar.

6) Avaliação da aprendizagem

Serão critérios de avaliação:

- capacidade de contextualizar teoria à prática;
- construção de soluções diversificadas aos problemas propostos;
- envolvimento nos trabalhos;
- envolvimento nas aulas com participação crítica ao conteúdo e aos exercícios apresentados;
- provas e trabalhos: análise e discussão sobre soluções apresentadas;
- anotações diárias das aulas ou em caderno ou no GITHUB pessoal.

A nota será aferida por meio de três avaliações parciais.

As notas 1, 2 e 3 serão obtidas da seguinte forma:

$N1 = (\text{Participação efetiva } 0.2) + (\text{Produto de aprendizagem } 0.5) + (\text{Exercícios } 0.3)$

$N2 = (\text{Participação efetiva } 0.2) + (\text{Produto de aprendizagem } 0.5) + (\text{Exercícios } 0.3)$

$N3 = (\text{Participação efetiva } 0.2) + (\text{Produto de aprendizagem } 0.5) + (\text{Exercícios } 0.3)$

A nota final da disciplina será obtida por meio da média aritmética simples entre as notas N1, N2 e N3 conforme cálculo abaixo:

$\text{Nota Final} = (N1 + N2 + N3) / 3$

É possível que, durante o semestre, seja verificada a possibilidade de realizar exercícios ou trabalhos de recuperação. Neste caso, a nota do exercício/trabalho ajudará a compor uma nota parcial com a próxima prova escrita, o que será avisado aos alunos.

Para o aluno ser aprovado precisará de, no mínimo, 75% de frequência às aulas.

Aluno com média semestral igual ou superior a 6.0 estará aprovado, caso contrário, reprovado.

A participação em aula e anotações diárias são mecanismos de avaliação.

Serão aceitas somente as justificativas de ausências em avaliações teóricas previstas pela Central do Aluno e apresentadas até 48 horas após a ocorrência.

7) Bibliografia básica

Douglas Eduardo Basso. **Big data**, 2020. (Biblioteca Digital)

Giselly Santos Mendes; Schaedler, Andrew. **Business intelligence**, 2021. (Biblioteca Digital)

MEDEIROS, Luciano Frontino de. **Inteligência artificial aplicada: uma abordagem introdutória**, 2018. (Biblioteca Digital)

8) Bibliografia complementar

AVIS, Maria Carolina. **Marketing digital baseado em dados: métricas e performance**, 2021. (Biblioteca Digital)

Beatriz Benezra Dehtear; Duncan Dubugras Alcoba Ruiz. **Roteiro para o desenvolvimento dos aspectos computacionais da Inteligência Organizacional em Organizações Orientadas a Dados – IOODA**, 2020. (Biblioteca Digital)

Cleize Kohls; Sandro Welter; Luiz Henrique Dutra. **LGPD: da teoria a implementação nas empresas**, 2022. (Biblioteca Digital)

Antônio Muniz; Tatiana Escovedo; Cláudio Gomes; André Guilhon; Juliana Guamá; Karine Cordeiro; Rodrigo Isensee. **Livro Jornada Phyton**, 2022. (Biblioteca Digital)

Valdati, Aline de Brittos. **Inteligência artificial - IA**, 2020. (Biblioteca Digital)

Roteiro de estudos